Proyecto 3 · RutaCuatri (Anytime A*)

RutaCuatri Plan de cuatrimestres hasta terminar la carrera `Anytime A*`

Mi plan | Mejoras | Malla

Escenario

Plan de estudios: Ing. en Software · 20 materias

Historial (estado inicial): Sin materias aprobadas

Meta: Terminar toda la malla

Carga normal	Carga máx.	β por crédito
18	26	0.1

Siguiente periodo: Enero – abril

Generar plan | Detener mejora

Plan óptimo · 7 cuatrimestres · costo 7.1

`pasada final H = 1`

Cuatri 1 · ene–abr
- M02 Fundamentos de programación · 6
- M05 Matemáticas discretas · 5
- M11 Programación web · 5

`16 créditos · costo 1.0`

Cuatri 2 · may–ago
- M01 Álgebra lineal · 5
- M09 Probabilidad · 5
- M10 Cálculo · 8

`18 créditos · costo 1.0`

Cuatri 3 · sep–dic
- M03 Arquitectura de computadoras · 7
- M12 Redes · 7
- M13 Estadística · 4

`18 créditos · costo 1.0`

Cuatri 4 · ene–abr
- M06 Estructuras de datos · 4
- M14 Desarrollo web avanzado · 7
- M16 Minería de datos · 7

`18 créditos · costo 1.0`

Cuatri 5 · may–ago
- M15 Seguridad en redes · 7
- M17 Arquitectura de software · 7

`14 créditos · costo 1.0`

Cuatri 6 · sep–dic · sobrecarga
- M07 Sistemas operativos · 4
- M18 Aprendizaje automático · 7
- M19 Cómputo en la nube · 8

`19 créditos · costo 1.1`

Cuatri 7 · ene–abr
- M04 Inglés técnico · 5
- M08 Compiladores · 5
- M20 Proyecto integrador · 5

`15 créditos · costo 1.0`

Egreso: al cerrar abril del año 3

Por qué el cuatri 6 lleva 19 créditos: pagar 0.1 de penalización ahí evita un octavo cuatrimestre, que costaría 1 completo. Al inicio la heurística daba h = 6 como cota inferior.

Mejora del plan por pasadas

- H = 3 · 72 nodos — **11.4**
- H = 2 · 92 nodos — **8.5**
- H = 1.5 · 226 nodos — **7.8**
- H = 1 · 1,109 nodos · óptimo — **7.1**

Cada pasada garantiza costo ≤ H · C*. El estudiante ve un plan desde la primera y puede detener la mejora cuando quiera.

Comparación

Método	Costo	Primer plan
Anytime A*	7.1	tras 72 nodos
A*	7.1	tras 1,109 nodos
Weighted A* (H = 2)	8.5	tras 92 nodos

Descargar plan en PDF

RutaCuatri 1 · Inicio

RutaCuatri Anytime A*

Inicio | 1 Plan de estudios | 2 Historial | 3 Meta | 4 Búsqueda | 5 Resultado | Análisis

¿Cuántos cuatrimestres te faltan, y en qué orden conviene llevar las materias?

RutaCuatri lee tu plan de estudios y tu historial, respeta seriación, oferta y carga, y te da un plan en segundos que luego sigue mejorando.

Crear plan nuevo

Planes guardados

Ana Ruiz · alumna irregular — óptimo

Ing. en Software · 6 materias aprobadas · recursa Cálculo

`7 cuatrimestres · costo 7.0`

Nuevo ingreso — óptimo

Ing. en Software · sin materias aprobadas

`7 cuatrimestres · costo 7.1`

Escenario: penalización β = 0.05 — análisis

Nuevo ingreso con sobrecarga más barata

`6 cuatrimestres · costo 6.65`

Escenario: Cómputo en la nube sin oferta — sin plan

La materia M19 no se abre en ningún periodo

`meta imposible · ver causa`

Cómo se arma un plan

1 **Plan de estudios**
Materias, créditos, seriación y en qué cuatrimestres se abre cada una.

2 **Historial**
Lo que ya aprobaste y en qué periodo inscribes. Es el estado inicial.

3 **Meta y reglas**
Qué quieres terminar, la carga normal y máxima, y cuánto pesa la sobrecarga.

4 **Búsqueda**
Un primer plan rápido y mejoras sucesivas hasta el óptimo.

RutaCuatri 2 · Plan de estudios

RutaCuatri `Anytime A*`

Inicio | 1 Plan de estudios | 2 Historial | 3 Meta | 4 Búsqueda | 5 Resultado | Análisis

Ing. en Software · plan 2024

20 materias · 118 créditos · 3 periodos por año (enero, mayo y septiembre)

Importar CSV | Agregar materia | Continuar a historial

Mapa de seriación por nivel

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6
M01 Álgebra lineal	M06 Estructuras de datos	M07 Sistemas operativos	M08 Compiladores	**M18 Aprendizaje automático**	**M20 Proyecto integrador**
M02 Fund. de programación	**M10 Cálculo**	**M13 Estadística**	**M16 Minería de datos**		
M03 Arq. de computadoras	M14 Desarrollo web avanzado	M17 Arq. de software	M19 Cómputo en la nube		
M04 Inglés técnico	M15 Seguridad en redes				
M05 Mat. discretas					
M09 Probabilidad					
M11 Programación web					
M12 Redes					

En azul, la cadena de seriación más larga (6 materias): M05 → M10 → M13 → M16 → M18 → M20. Ningún plan puede terminar en menos de 6 cuatrimestres.

Materias

Clave	Materia	Créditos	Prerrequisitos	Se abre en
M01	Álgebra lineal	5	—	Ene · May
M02	Fundamentos de programación	6	—	Ene · May · Sep
M03	Arquitectura de computadoras	7	—	Ene · Sep
M04	Inglés técnico	5	—	Ene · May · Sep
M05	Matemáticas discretas	5	—	**Solo Ene**
M06	Estructuras de datos	4	M01, M05	Ene · May · Sep
M07	Sistemas operativos	4	M01, M02, M03, M06	**Solo Sep**
M08	Compiladores	5	M05, M07	Ene · May · Sep
M09	Probabilidad	5	—	Ene · May · Sep
M10	Cálculo	8	M05	**Solo May**
M11	Programación web	5	—	**Solo Ene**
M12	Redes	7	—	Ene · Sep
M13	Estadística	4	M09, M10	**Solo Sep**
M14	Desarrollo web avanzado	7	M11	Ene · May · Sep
M15	Seguridad en redes	7	M09, M11, M12	May · Sep
M16	Minería de datos	7	M13	Ene · May
M17	Arquitectura de software	7	M11, M12, M14	Ene · May · Sep
M18	Aprendizaje automático	7	M13, M16	May · Sep
M19	Cómputo en la nube	8	M13, M17	**Solo Sep**
M20	Proyecto integrador	5	M18	Ene · May · Sep

Validación antes de buscar

Sin ciclos de seriación. Ninguna materia depende de sí misma.

Todas se ofrecen. Las 20 materias se abren en al menos un periodo.

Ninguna excede la carga máxima. La más pesada tiene 8 créditos.

6 materias de un solo periodo. M05, M07, M10, M11, M13 y M19 restringen el orden.

Créditos totales	Cadena más larga
118	6

Estados posibles	Sin prerrequisitos
≤ 3,145,728	8

Estados posibles = 3 periodos × 2^{20} conjuntos de materias aprobadas.

Historial de Ana Ruiz

Ing. en Software · plan 2024 · marca cada materia como aprobada, reprobada o pendiente

Importar kárdex | Continuar a meta

Materias

Aprobada | Reprobada | Pendiente | Disponible en sep

M01 Álgebra lineal Aprobada · 5 cr	**M02** Fund. de programación Aprobada · 6 cr	**M03** Arq. de computadoras Aprobada · 7 cr	**M04** Inglés técnico Pendiente · 5 cr
M05 Mat. discretas Aprobada · 5 cr	**M06** Estructuras de datos Pendiente · 4 cr	**M07** Sistemas operativos Pendiente · 4 cr	**M08** Compiladores Pendiente · 5 cr
M09 Probabilidad Aprobada · 5 cr	**M10** Cálculo Reprobada · se abre en may	**M11** Programación web Aprobada · 5 cr	**M12** Redes Pendiente · 7 cr
M13 Estadística Pendiente · 4 cr	**M14** Desarrollo web avanzado Pendiente · 7 cr	**M15** Seguridad en redes Pendiente · 7 cr	**M16** Minería de datos Pendiente · 7 cr
M17 Arq. de software Pendiente · 7 cr	**M18** Aprendizaje automático Pendiente · 7 cr	**M19** Cómputo en la nube Pendiente · 8 cr	**M20** Proyecto integrador Pendiente · 5 cr

Siguiente periodo de inscripción

Septiembre – diciembre

Estado inicial

Aprobadas **6 · 33 cr**

Faltan **14 · 85 cr**

A_0 = {M01, M02, M03, M05, M09, M11}
p_0 = septiembre

Disponibles en septiembre

M04 Inglés técnico, M06 Estructuras de datos, M12 Redes y M14 Desarrollo web avanzado.

Cálculo marca el ritmo. M10 solo se abre en mayo y encabeza la cadena M10 → M13 → M16 → M18 → M20, de 5 materias.

Cota inicial: h = max(⌈85 / 26⌉, 5) = 5 cuatrimestres como mínimo.

RutaCuatri 4 · Meta y parámetros

RutaCuatri `Anytime A*`

Inicio | 1 Plan de estudios | 2 Historial | **3 Meta** | 4 Búsqueda | 5 Resultado | Análisis

¿Qué quieres terminar?

- (•) **Toda la malla** — Las 14 materias que te faltan
- ( ) **Llegar a la estadía** — Solo las materias que la habilitan
- ( ) **Un bloque de optativas** — Elegido de la lista de optativas
- ( ) **Materias específicas** — Tú eliges el conjunto G

Carga por cuatrimestre

Carga normal (créditos)	Carga máxima (créditos)	Penalización β por crédito extra
18	26	0.1

Cuánto cuesta un cuatrimestre

$$costo = 1 + 0.1 \cdot \max(0, créditos - 18)$$

0 créditos → 1.0 | 18 créditos → 1.0 | 22 créditos → 1.4 | 26 créditos → 1.8

Búsqueda

Pesos H de cada pasada (de rápido a óptimo)

`H = 3` `H = 2` `H = 1.5` **`H = 1 · óptimo`** Agregar pasada

Tiempo máximo de búsqueda: 60 segundos

[x] **Desempate por avance**
Entre planes del mismo costo, preferir el que aprueba más créditos antes.

Problema a resolver

Inicio	6 aprobadas, inscribe en septiembre
Meta	$A \supseteq$ las 20 materias
Estados	$\leq 3 \cdot 2^{14} = 49{,}152$
Cota h	5 cuatrimestres
Garantía	cada plan cuesta $\leq H \cdot C^*$

Si en un periodo no se abre ninguna materia que puedas llevar, el plan incluye un cuatrimestre sin inscripción, que cuesta 1.

Buscar plan

RutaCuatri 5 · Búsqueda y pasadas

Búsqueda terminada · 4 de 4 pasadas

Plan óptimo: 7 cuatrimestres, costo 7.0

La primera pasada ya encontró el plan de 7.0. Las otras tres no hallaron nada con g + h < 7.0, y la última, con H = 1, equivale a A*: eso prueba que 7.0 es el óptimo.

Ver plan

Pasadas

Pasada	Peso H	Nodos expandidos	Resultado	Garantía
1	3	22	**plan de 7.0**	costo ≤ 3 · C*
2	2	17	sin mejora	costo ≤ 2 · C*
3	1.5	17	sin mejora	costo ≤ 1.5 · C*
4	1	17	sin mejora	**7.0 es óptimo**

Intervalo del costo óptimo C*

`5 = h(inicio)` **`7.0 = mejor plan`**

Tras la pasada 1 el óptimo estaba entre 5 y 7.0. La pasada 4 cerró el intervalo en 7.0.

Mientras busca

Pasada 2 de 4 · H = 2

Mejor plan disponible: 7.0. El estudiante puede verlo desde la primera pasada.

Detener y quedarme con el mejor plan

Qué hace cada pasada

- Ordena la frontera por f = g + H · h: con H alto corre hacia la meta.
- Descarta todo estado con g + h ≥ mejor costo, porque no puede mejorarlo.
- Si encuentra un plan más barato, lo reemplaza y baja H.

RutaCuatri 6 · Plan del estudiante

RutaCuatri Anytime A*

Inicio | 1 Plan de estudios | 2 Historial | 3 Meta | 4 Búsqueda | 5 Resultado | Análisis

Plan de Ana Ruiz · 7 cuatrimestres · costo 7.0

Óptimo · sin sobrecarga · termina al cerrar septiembre – diciembre del año 3

Compartir con tutor | Descargar PDF

Cuatrimestres

1 · sep–dic · año 1
M06 Estructuras de datos · 4
M12 Redes · 7
M14 Desarrollo web avanzado · 7
18 cr · costo 1.0
Ver por qué

2 · ene–abr · año 2
M04 Inglés técnico · 5
M17 Arquitectura de software · 7
12 cr · costo 1.0

3 · may–ago · año 2 · recursa
M10 Cálculo · 8
M15 Seguridad en redes · 7
15 cr · costo 1.0

4 · sep–dic · año 2
M07 Sistemas operativos · 4
M13 Estadística · 4
8 cr · costo 1.0

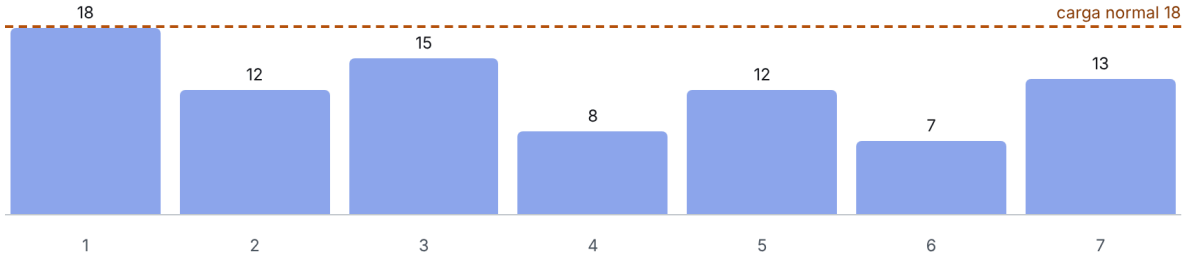
5 · ene–abr · año 3
M08 Compiladores · 5
M16 Minería de datos · 7
12 cr · costo 1.0

6 · may–ago · año 3
M18 Aprendizaje automático · 7
7 cr · costo 1.0

7 · sep–dic · año 3
M19 Cómputo en la nube · 8
M20 Proyecto integrador · 5
13 cr · costo 1.0

Egreso
85 créditos en 7 cuatrimestres

Créditos por cuatrimestre



Por qué son 7 cuatrimestres

La cadena Cálculo → Estadística → Minería de datos → Aprendizaje automático → Proyecto integrador tiene 5 materias, cada una en un cuatrimestre distinto. Cálculo solo se abre en mayo, y el primer mayo disponible es el cuatrimestre 3.

1. M10 · may año 2 (cuatri 3)
2. M13 · sep año 2 (cuatri 4)
3. M16 · ene año 3 (cuatri 5)
4. M18 · may año 3 (cuatri 6)
5. M20 · sep año 3 (cuatri 7)

Las demás materias se acomodan alrededor de esta cadena sin pasar de 18 créditos, por eso el plan no tiene penalización.

Siguientes pasos

- Ver detalle del cuatrimestre 1
- Probar otra carga o penalización
- Replanear si repruebo una materia

RutaCuatri 7 · Detalle de un cuatrimestre

Volver al plan

Cuatrimestre 1 · septiembre – diciembre · año 1

Había 4 materias disponibles con 23 créditos; el plan inscribe 3 con 18.

Materias disponibles en este periodo

M06 Estructuras de datos · 4 cr
Inscrita · habilita Sistemas operativos

M12 Redes · 7 cr
Inscrita · habilita Seguridad en redes y Arquitectura de software

M14 Desarrollo web avanzado · 7 cr
Inscrita · habilita Arquitectura de software

M04 Inglés técnico · 5 cr
Pospuesta · no habilita nada y se abre en todos los periodos

Qué pasaría con otra elección

Inscribir	Créditos	Costo del cuatri	Costo total del plan	
M06, M12, M14	18	1.0	**7.0**	elegida
M04, M06, M14	16	1.0	7.0	empate, menos avance
M04, M06, M12	16	1.0	7.0	empate, menos avance
Ninguna	0	1.0	7.0	empate, sin avance
M04, M12, M14	19	1.1	7.1	peor
Las 4	23	1.5	7.5	peor

Cada costo total es el óptimo calculado desde el estado que deja esa elección.

Por qué esta elección

Este cuatrimestre no forma parte de la cadena crítica, que empieza con Cálculo en mayo. Por eso cuatro elecciones distintas cuestan lo mismo: 7.0.

El desempate por avance escoge la que aprueba más créditos sin pasar de la carga normal: 18 de 18. Meter también Inglés técnico subiría el cuatrimestre a 1.5 sin acortar el plan.

En términos de la búsqueda

```
g(n')  1.0
R      67 créditos
L      5 materias
h(n')  max([67/26], 5) = 5
f(n')  1.0 + 5 = 6.0 ≤ 7.0
```

RutaCuatri 8 · Análisis de escenarios

¿Qué regla decide cuándo egresas?

Escenario: nuevo ingreso, Ing. en Software. Cada fila vuelve a buscar el plan óptimo cambiando un solo parámetro.

Sensibilidad

Cambio	Costo óptimo	Cuatrimestres	Créditos de sobrecarga
Base · β 0.1 · normal 18 · máx. 26	7.1	7	1
Penalización β = 0.05	6.65	**6**	13
Penalización β = 0.5	7.5	7	1
Carga normal 20	6.5	**6**	5
Carga normal 21	6.3	**6**	3
Carga máxima 30	7.1	7	1
Carga máxima 20	7.1	7	1
Carga máxima 18	8.0	**8**	0

Lectura: subir la carga máxima no adelanta el egreso. Lo que decide entre 6 y 7 cuatrimestres es cuánto cuesta cargar de más: con β = 0.05 o con carga normal de 20, conviene terminar en 6. Bajar la carga máxima a 18 obliga a un octavo cuatrimestre.

Plan de 6 cuatrimestres con β = 0.05

1 · ene
M01, M03, M05, M11
22 cr · 1.20

2 · may
M02, M06, M09, M10
23 cr · 1.25

3 · sep
M07, M12, M13
15 cr · 1.00

4 · ene
M04, M14, M16
19 cr · 1.05

5 · may
M08, M17, M18
19 cr · 1.05

6 · sep
M15, M19, M20
20 cr · 1.10

Comparación de métodos

Malla de 20 materias

Método	Costo	Nodos
Anytime A*	7.1	1,499
A*	7.1	1,109
Weighted A* (H = 2)	8.5	92

Malla de 28 materias

Método	Primer plan	Costo
Anytime A*	1.2 s	14.1 → 9.2
A*	290.4 s	8.0
Weighted A* (H = 2)	1.9 s	11.2

En mallas chicas Anytime cuesta 35% más nodos que A*. En mallas grandes es el único que responde rápido y sigue mejorando.

Nuevo escenario

Parámetro a variar

Penalización β

Agregar fila

Meta imposible con este plan de estudios

No hay forma de terminar toda la malla

M19 Cómputo en la nube no se abre en ningún periodo de la oferta cargada. La validación lo detecta antes de buscar; si se ejecuta la búsqueda de todos modos, revisa los 7,032 estados alcanzables y ninguno cumple la meta.

Causa

Materia	M19 Cómputo en la nube · 8 créditos
Requiere	M13 Estadística y M17 Arquitectura de software
Oferta	**ningún periodo**
Afecta a	la meta "toda la malla"

Revisar la oferta en el plan de estudios

Opciones

Planear sin M19. El resto de la malla se termina en 6 cuatrimestres con costo 6.6, y M19 queda pendiente.

Solicitar que se abra en septiembre. Con la oferta original el plan óptimo es de 7 cuatrimestres y costo 7.1.

Cambiar la meta. Elegir otra meta, por ejemplo llegar a la estadía, si M19 no forma parte de ella.

Cambiar la meta | Planear sin M19

RutaCuatri 10 · Vista en celular

RutaCuatri · Ana Ruiz

Tu plan: 7 cuatrimestres

Óptimo · sin sobrecarga · costo 7.0

Siguiente · sep–dic año 1 · 18 cr
Estructuras de datos, Redes, Desarrollo web avanzado

ene–abr año 2 · 12 cr
Inglés técnico, Arquitectura de software

may–ago año 2 · 15 cr · recursas Cálculo
Cálculo, Seguridad en redes

sep–dic año 2 · 8 cr
Sistemas operativos, Estadística

ene–abr año 3 · 12 cr
Compiladores, Minería de datos

may–ago año 3 · 7 cr
Aprendizaje automático

sep–dic año 3 · 13 cr
Cómputo en la nube, Proyecto integrador

Lo que marca tu ritmo: Cálculo solo se abre en mayo y abre la cadena de 5 materias hasta el Proyecto integrador.

Repruebo una

Descargar PDF